

Projeto Final

Sistemas Especialistas com Knowledge Graphs, LLMs e RAG/GraphRAG

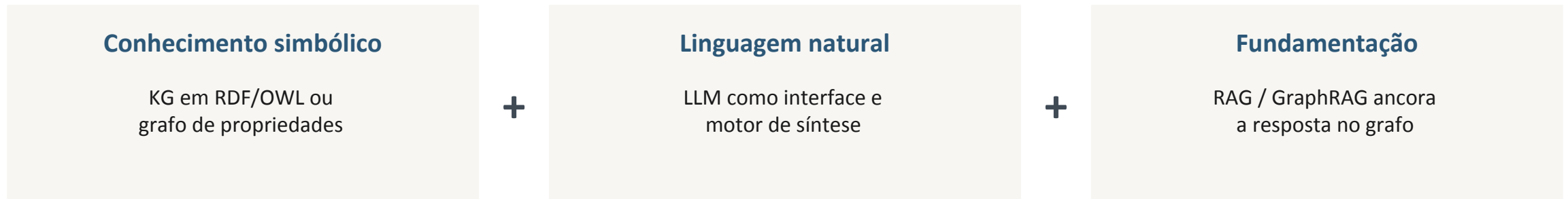
Sistemas Baseados em Conhecimento

Entrega: 06/08/2026, 23h59 (GitHub Classroom)

Apresentações: 07/08/2026, em sala

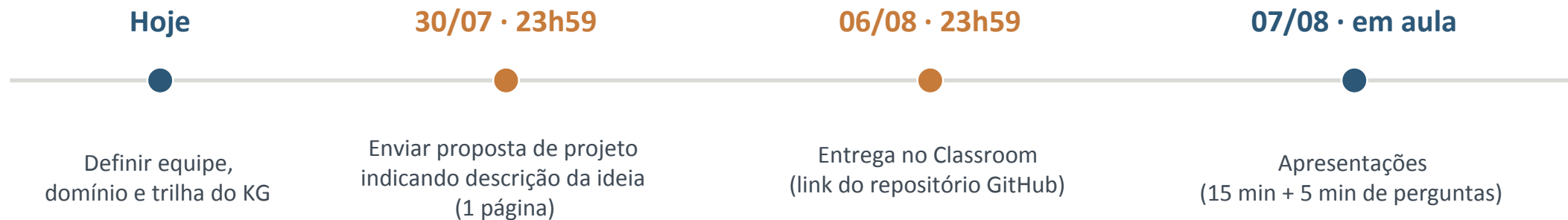
O desafio

- **Construir um sistema especialista, em um domínio escolhido pela equipe**
- A base de conhecimento deve ser modelada como um Knowledge Graph
- O sistema deve combinar KG + LLM + RAG e/ou GraphRAG para responder perguntas do domínio
- A solução deve ser demonstrável ao vivo: pergunta em linguagem natural, resposta fundamentada no grafo



Equipes, entrega e apresentação

- **Equipes com no máximo 5 integrantes**
- Entrega via GitHub Classroom: submeter o link do repositório da equipe
- O repositório deve conter todos os entregáveis (código, relatório e slides)



Atenção: entregas após 06/08 às 23h59 não serão consideradas. Planejem a submissão com folga.

Requisito 1: base de conhecimento como Knowledge Graph

A equipe escolhe uma das duas trilhas de modelagem vistas no Bloco 3:

Trilha A: Web Semântica

- Modelagem em RDF / RDFS / OWL
- Consultas em SPARQL
- Stack: rdflib, owlrl (Python)
- Serialização em Turtle no repositório
- Indicada para domínios com hierarquias de classes e semântica formal (inferência OWL)

Trilha B: Grafo de Propriedades

- Modelagem em nós, arestas e propriedades
- Consultas em Cypher
- Banco recomendado: Memgraph (Docker)
- github.com/memgraph/memgraph
- Indicada para domínios ricos em relacionamentos e para integração direta com GraphRAG

Nas duas trilhas o critério é o mesmo: o grafo deve modelar de fato o conhecimento do domínio, não apenas armazenar dados.

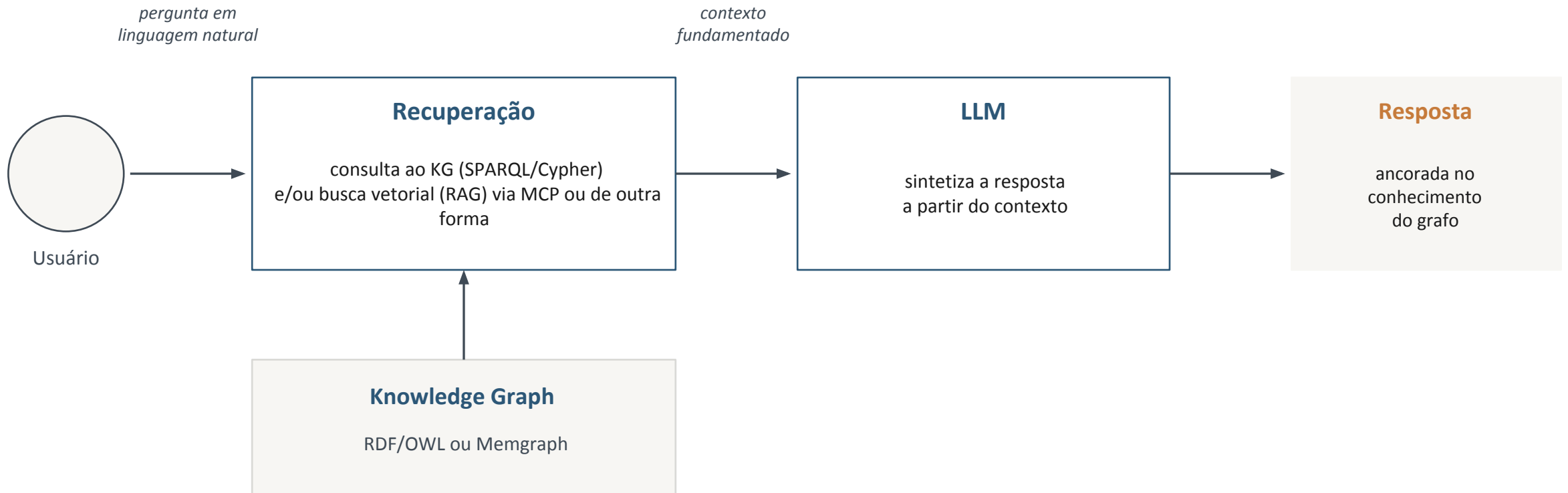
O que se espera do grafo de conhecimento

- **Esquema explícito: classes/labels, relações e propriedades documentados no relatório**
- Cobertura suficiente do domínio para sustentar as perguntas que o sistema responde
- Scripts de carga reprodutíveis: quem clonar o repositório deve conseguir reconstruir o grafo
- Fontes dos dados identificadas (curadoria própria, Wikidata, bases públicas do domínio)

Exemplos de padrão mínimo

```
:Amoxicilina :trataDoenca :Sinusite .           # Trilha A (Turtle)  
(:Farmaco {nome:'Amoxicilina'})-[:TRATA]->(:Doenca {nome:'Sinusite'}) // Trilha B (Cypher)
```

Requisito 2: KG + LLM + RAG e/ou GraphRAG



- RAG clássico: documentos do domínio indexados em base vetorial, o KG complementa com fatos estruturados
- GraphRAG: a recuperação percorre o próprio grafo (vizinhanças, caminhos, comunidades)
- Arquiteturas híbridas (vetorial + grafo) são bem-vindas

Stack tecnológica sugerida

Camada	Ferramentas	Observações
Knowledge Graph	rdflib + owlrl Memgraph (Docker) + Cypher	conforme a trilha escolhida
Orquestração	LangChain / LangGraph	pipeline de RAG e chamadas ao LLM
Base vetorial	Chroma ou FAISS	para RAG clássico sobre documentos
LLM	Gemini, Anthropic ou OpenAI	Ollama local como alternativa sem custo
Embeddings	gemini-embedding-001 ou equivalente	consistência entre indexação e consulta
Versionamento	GitHub (repositório da equipe)	commits de todos os integrantes

A stack é sugerida, não obrigatória: substituições são aceitas.

Domínio livre: exemplos de ideias

Saúde

Triagem de sintomas com KG de doenças, sintomas e medicamentos, respostas via GraphRAG

Jurídico

Assistente sobre um conjunto de normas, com KG de artigos, conceitos e remissões

Agro

Recomendação de manejo com KG de culturas, pragas, defensivos e condições de solo

Acadêmico

Orientador de matrículas com KG de disciplinas, pré-requisitos e áreas de interesse

Indústria

Diagnóstico de falhas de equipamentos com KG de componentes, sintomas e causas

Cultura

Curadoria e recomendação com KG de obras, autores, gêneros e influências

Proposta de Projeto até 30/07

1

Documento de proposta

Documento com descrição da proposta com no **máximo uma página**. Indicar:

- Título
- Integrantes da equipe
- Domínio escolhido
- Motivação
- Ideia geral da solução

Deve ser entregue via Google Classroom

Entregáveis até 06/08

1

Código-fonte

Repositório GitHub da equipe, com instruções de execução (README) e scripts de carga do grafo

2

Relatório

Formato de artigo, usando o template oficial da SBC, incluído no repositório em PDF

3

Slides de defesa

Apresentação usada em sala no dia 07/08, também incluída no repositório

Entrega única: link do repositório do GitHub no Google Classroom até 06/08, 23h59. Os três itens devem estar no repositório.

Relatório: formato de artigo SBC

- **Template oficial obrigatório (LaTeX ou Word), disponível no site da SBC**
- Relatório até 6 páginas, incluindo referências
- Escrita técnica: descrever decisões de modelagem e arquitetura, não apenas o produto final

sbc.org.br/wp-content/uploads/2024/07/modelosparapublicaodeartigos.zip

Estrutura mínima sugerida

- 1. Introdução** problema, domínio e objetivo do sistema
- 2. Modelagem do conhecimento** esquema do KG, decisões de projeto, fontes de dados
- 3. Arquitetura** pipeline KG + LLM + RAG/GraphRAG, ferramentas utilizadas
- 4. Demonstração e resultados** perguntas de exemplo, respostas obtidas, limitações
- 5. Conclusão e referências** aprendizados e trabalhos futuros

Apresentação em sala: 07/08/2026

- **Cada equipe terá 15 minutos de apresentação + 5 minutos de perguntas**
- Perguntas serão feitas pelos colegas e pelo professor
- Apresentação com slides, em sala de aula
- Todos os integrantes devem participar da apresentação
- Demonstração ao vivo do sistema é parte central da defesa: pode ser preparado um vídeo curto gravado caso não queiram/possam fazer a demo ao vivo

Em resumo

O quê

Sistema especialista com KG + LLM + RAG/GraphRAG, em domínio livre

Quem

Equipes de até 5 integrantes

Quando

Proposta enviada até 30 de julho. Entrega final 06/08 às 23h59; apresentações 07/08 em aula (15' + 5')

Como

Link do repositório do GitHub no Google Classroom, com código, relatório SBC e slides

Dúvidas sobre escopo, domínio ou trilha do KG: tragam para as próximas aulas ou pelo canal da disciplina.